Hướng dẫn giáo viên cho phiếu học tập

Chu kì bán rã

Vật lí 12 · Chương 4 Vật lí hạt nhân · B23

1 Hướng dẫn sử dụng phiếu học tập

Phiếu gồm nhiệm vụ trước giờ học, trong giờ học và sau giờ học. Hoàn thành phần chuẩn bị trước khi đến lớp; giữ phiếu để tiếp tục trao đổi và tự làm phần vận dụng.

Mục tiêu

Định nghĩa chu kì bán rã.

Vận dụng công thức $x = x_0 e^{-\lambda t}$ với độ phóng xạ, số hạt chưa phân rã hoặc tốc độ số hạt đếm được.

Thời gian và cách thực hiện

Trước giờ học: 15 phút. Câu trả lời cá nhân và một nội dung cần trao đổi trên lớp.

Trong giờ học: 20 phút. Lời giải có các bước và căn cứ; kết luận của nhóm sau trao đổi.

Sau giờ học: 15 phút. Bài làm cá nhân có giải thích, một điều tự sửa và cách kiểm tra lại.

Đọc nhiệm vụ của từng pha rồi làm các câu hỏi ngay bên dưới. Ghi cách làm và căn cứ vào khung trả lời. Khi chưa hiểu, ghi cụ thể chỗ cần hỗ trợ; khi đã hiểu, ghi cách kiểm tra kết quả.

Trước khi làm, xem rubrics ở phần 3 để biết tiêu chí. Trong giờ học, mỗi bạn vẫn ghi bài làm riêng sau khi trao đổi nhóm. Sau giờ học, hoàn thành phần vận dụng và nộp phiếu theo thời hạn giáo viên giao.

Học liệu sử dụng

Trước giờ học: B23 · Kiến thức và phiếu học tập ba giai đoạn

Trong giờ học: Mô phỏng: Khảo sát đồ thị định luật phóng xạ và chu kì bán rã T

Sau giờ học: B23 · Sửa ba lỗi thường gặp

Giáo viên giao phần trước giờ học kèm đường dẫn học liệu; trong giờ học kiểm tra phần chuẩn bị, tổ chức trao đổi và yêu cầu từng học sinh hoàn thiện lời giải. Sau giờ học nhận phiếu, đối chiếu đáp án và nhận xét theo rubrics.

2 Phiếu học tập cho học sinh

Pha 1 Trước giờ học

Thời gian dự kiến: 15 phút

Mục tiêu của pha: Chuẩn bị kiến thức và xác định điều chưa hiểu trước khi đến lớp.

Việc cần làm

1. Đọc mục chu kì bán rã trong học liệu Phóng xạ.

2. Trả lời câu hỏi: nêu rõ đại lượng giảm còn một nửa và ý nghĩa của chu kì T.

3. Ghi một điều chưa hiểu để mang đến lớp.

Câu 1

Phát biểu định nghĩa chu kì bán rã.

Đáp án và hướng dẫn

Khoảng thời gian để số hạt nhân chưa phân rã của mẫu giảm còn một nửa giá trị ban đầu theo mô hình thống kê.

Sản phẩm cần hoàn thành

Câu trả lời cá nhân và một nội dung cần trao đổi trên lớp.

Tự kiểm tra: Trả lời đúng yêu cầu; ghi điều chưa hiểu hoặc căn cứ của cách trả lời.

Giáo viên đối chiếu sản phẩm với tiêu chí của pha, hỏi học sinh về căn cứ của lời giải và ghi nhận xét theo phần 3.

Pha 2 Trong giờ học

Thời gian dự kiến: 20 phút

Mục tiêu của pha: Kiểm tra và giải thích kết quả bằng dữ kiện, hình và học liệu của bài.

Việc cần làm

1. Đọc dữ kiện bài tập; phân biệt tỉ lệ đã phân rã và tỉ lệ còn lại.

2. Mở mô phỏng bán rã; so sánh phần còn lại sau 1T và 2T để kiểm tra cách hiểu.

3. Lập biểu thức liên hệ thời gian, phần còn lại và T rồi giải bài. Nhóm đối chiếu phép tính, mỗi bạn ghi kết luận riêng.

Câu 2

Đồng vị ${}_{8}^{15}O$ sau 244 s có 75% số hạt nhân ban đầu đã phân rã. Tính chu kì bán rã.

Đáp án và hướng dẫn

Còn 25% nên $244 = 2T$, do đó $T = 122$ s.

Sản phẩm cần hoàn thành

Lời giải có các bước và căn cứ; kết luận của nhóm sau trao đổi.

Tự kiểm tra: Sử dụng đúng dữ kiện, kí hiệu và đơn vị; giải thích được cách làm và điều đã sửa.

Giáo viên đối chiếu sản phẩm với tiêu chí của pha, hỏi học sinh về căn cứ của lời giải và ghi nhận xét theo phần 3.

Pha 3 Sau giờ học

Thời gian dự kiến: 15 phút

Mục tiêu của pha: Vận dụng kiến thức và tự kiểm tra lời giải.

Việc cần làm

1. Tự làm bài: lập tỉ số lượng đồng vị còn lại so với ban đầu cho từng trường hợp.

2. Dùng công thức bán rã tìm thời gian; trình bày phép tính và đơn vị.

3. Kiểm tra trường hợp nào cần nhiều thời gian hơn; ghi điều đã sửa hoặc cách kiểm tra kết quả.

Câu 3

Dược chất Flortaucipir chứa ${}^{18}_{9}F$ có chu kì bán rã khoảng 110 phút. Sau bao lâu lượng đồng vị giảm còn 10% và 1% lúc đầu?

Đáp án và hướng dẫn

$t = T\log_2(N_0/N)$; khoảng 365,4 phút (10%) và 730,8 phút (1%).

Sản phẩm cần hoàn thành

Bài làm cá nhân có giải thích, một điều tự sửa và cách kiểm tra lại.

Tự kiểm tra: Lời giải đúng yêu cầu; kết quả có đơn vị nếu cần; nêu được cách tự kiểm tra.

Giáo viên đối chiếu sản phẩm với tiêu chí của pha, hỏi học sinh về căn cứ của lời giải và ghi nhận xét theo phần 3.

3 Rubrics đánh giá

Chọn một mức cho mỗi tiêu chí dựa trên bài làm và phần tự kiểm tra. Học sinh tự đánh giá trước; giáo viên đối chiếu sản phẩm và ghi nhận xét, hướng dẫn sửa.

Tiêu chí	Hoàn thành tốt	Đạt yêu cầu	Cần bổ sung	Chưa có sản phẩm
Chuẩn bị trước giờ học	Trả lời có căn cứ; nêu rõ điều chưa hiểu hoặc giải thích vì sao đã hiểu.	Có câu trả lời và nội dung cần trao đổi; còn thiếu căn cứ.	Câu trả lời thiếu ý; chưa xác định được điều cần trao đổi.	Chưa có phần chuẩn bị.
Giải thích và sử dụng dữ kiện	Lời giải đúng; chỉ rõ dữ kiện, hình hoặc công thức làm căn cứ.	Cách làm phù hợp; còn một thiếu sót nhỏ về diễn giải hoặc đơn vị.	Có hướng giải nhưng dùng dữ kiện, kiến thức hoặc đơn vị chưa đúng.	Chưa có lời giải hoặc chưa nêu được cách làm.
Vận dụng sau giờ học	Bài làm đúng, đủ các bước và kiểm tra được kết quả.	Giải quyết yêu cầu chính; còn thiếu một bước hoặc cách kiểm tra.	Mới làm được một phần; còn lỗi kiến thức hoặc phép tính.	Chưa thực hiện bài vận dụng.
Tự kiểm tra và điều chỉnh	Nêu rõ điều đã sửa hoặc căn cứ xác nhận lời giải; có cách kiểm tra lại.	Có tự kiểm tra và điều chỉnh nhưng giải thích còn ngắn.	Chỉ ghi đã sửa/đã hiểu, chưa chỉ ra nội dung và cách kiểm tra.	Chưa có phần tự kiểm tra.

Chuẩn bị trước giờ học: Học sinh chọn mức ..... Giáo viên chọn mức .....

Giải thích và sử dụng dữ kiện: Học sinh chọn mức ..... Giáo viên chọn mức .....

Vận dụng sau giờ học: Học sinh chọn mức ..... Giáo viên chọn mức .....

Tự kiểm tra và điều chỉnh: Học sinh chọn mức ..... Giáo viên chọn mức .....

Nhận xét và việc cần làm tiếp

Điểm đã làm được: .....

Nội dung cần sửa: .....

Cách sửa và thời hạn hoàn thành: .....

Yêu cầu cần đạt được sử dụng

Định nghĩa chu kì bán rã.

Vận dụng công thức $x = x_0 e^{-\lambda t}$ với độ phóng xạ, số hạt chưa phân rã hoặc tốc độ số hạt đếm được.

Yêu cầu được diễn giải từ chương trình môn Vật lí ban hành kèm Thông tư 32/2018. Phiếu dùng để học tập và đánh giá thường xuyên theo sản phẩm; khi dùng cho kiểm tra định kì, giáo viên lập thêm ma trận, bản đặc tả, đề và hướng dẫn chấm theo Công văn 7991.